第一章 金融工程

金融工程（Financial Engineering）是运用数学、统计学与计算机科学来设计、定价与管理金融产品的学科。它的独特之处在于：**定价与风险管理的答案不依赖于「未来会怎样」的主观预测，而只依赖于「复制成本是多少」这一无套利约束。**

1.1 金融工程方法论

1.1.1 核心工作循环

金融工程的实务流程可以概括为一个闭环：

$$\text{识别需求} \to \text{产品设计} \to \text{定价建模} \to \text{风险度量与对冲} \to \text{执行与生命周期管理}$$

核心要点 1.1

金融工程的第一性原理是**复制（replication）**：如果两个投资组合在任意未来状态下的现金流完全相同，它们在今天必须具有相同的价格。所有衍生品定价公式都是这一句话的推论，所有对冲策略都是在构造这样的复制组合。

1.1.2 三类基本构造块

几乎所有的金融产品都可以由三个基本构造块拼装而成，理解这一点比记住具体产品更重要：

表 1.1　金融产品的三个基本构造块

构造块	现金流特征	典型产品
无风险债券	确定性的未来现金流（本金与利息）	国债、零息债、货币市场工具
远期承诺	双方在到期日必须履约（对称的收益）	远期、期货、利率互换
期权权利	买方有权利无义务（不对称的收益）	期权、可转债、结构化产品

任何结构化产品都可以写成「债券 + 若干期权」的组合。例如保本票据 = 零息债券 + 看涨期权多头；自动赎回产品 = 附息债券 + 一系列敲出期权空头 + 敲入看跌期权多头。这一视角的价值在于：它把「复杂产品如何定价」转化成了「如何给一堆期权定价」，后者有成熟的方法论。

1.2 远期与期货定价

1.2.1 无套利定价与套利表

考虑标的资产现价 S_0、无风险利率 r、到期时间 T 的远期合约。以远期价格 F_0 成交、到期以 F_0 买入标的，两种复制路径的现金流如下：

表 1.2 远期的复制与套利表（$t=0$ 建仓，T 到期）

策略	$t=0$ 现金流	$t=T$ 现金流
买入远期（交割价 F_0）	0	$S_T - F_0$
买入现货并持有	$-S_0$	S_T
买入现货（借 S_0）	0	$S_T - S_0 \mathrm{e}^{rT}$
复制组合	0	$S_T - S_0 \mathrm{e}^{rT}$

两条 $t=0$ 现金流为零的路径在 T 时刻的现金流必须相同（否则可以套利），因此：

$$F_0 = S_0 \, \mathrm{e}^{rT} \tag{1.1}$$

考虑持有成本后，更一般的形式为：

$$F_0 = S_0 \, \mathrm{e}^{(r+u-y)T} \tag{1.2}$$

其中 u 为存储成本率（商品），y 为便利收益（convenience yield，持有现货带来的隐性收益）。对于支付连续股息率 q 的股票指数：

$$F_0 = S_0 \, \mathrm{e}^{(r-q)T} \tag{1.3}$$

例 1.1 股指期货定价与套利检验

设指数现价 $S_0 = 4500$，无风险利率 $r = 4\%$，指数股息率 $q = 1.8\%$，剩余期限 $T = 0.5$ 年。理论期货价格为

$$F_0 = 4500 \times \mathrm{e}^{(0.04-0.018)\times 0.5} = 4500 \times \mathrm{e}^{0.011} = 4549.8.$$

若市场上 6 个月股指期货报价为 4560，则期货相对理论值高估 10.2 点。套利操作是：**卖空期货、买入指数现货（或用 ETF 复制），并持有至到期**。到期时基差收敛，锁定约 $4560 - 4549.8 = 10.2$ 点的无风险利润（未计交易成本与保证金占用）。如果这 10.2 点小于「融券成本 + 冲击成本 + 保证金资金占用」，则套利不可行——这正是现实中基差可以长期偏离理论值的原因。

表 1.3 期货与远期的对比

特征	远期（Forward）	期货（Futures）
交易场所	场外（OTC），双边协商	交易所，中央对手方清算（CCP）
标准化	完全定制	标准化合约
信用风险	双边信用风险，需 ISDA/CSA 管理	CCP 承担，会员分担违约基金
保证金	通常无（或有 CSA 初始保证金）	逐日盯市（mark-to-market）
流动性	低，平仓困难	高，可随时对冲
价格差异	理论基准	因每日结算产生凸性调整

1.2.2 期货与远期的差异

补充说明 期货价格与远期价格为何略有不同

期货每日盯市，盈利可以立即再投资、亏损需要立即补充资金，因此**利率与期货价格正相关时，期货多头比远期多头更有利**（赚钱时利率高、再投资收益率高）。严格结果是：$F_{\text{futures}} \approx F_{\text{forward}} \exp\left(\frac{1}{2}\sigma^2 T^2\right)$ 的一阶修正（Cox–Ingersoll–Ross）。在 $r = 5\%$、$\sigma = 20\%$、$T = 1$ 的典型情形下差异约为 0.02%，实务中通常忽略；但在利率期货（如欧洲美元、国债期货）中这一差异不可忽略。

1.3 期权基础与到期收益

1.3.1 收益函数与内在价值

欧式看涨与看跌期权在到期日的收益分别为：

$$C_T = \max(S_T - K,\, 0), \qquad P_T = \max(K - S_T,\, 0) \tag{1.4}$$

在到期之前的任意时刻，期权价值可以分解为内在价值与时间价值：

$$V_t = \underbrace{\max(S_t - K, 0)}_{\text{内在价值}} + \underbrace{\text{时间价值}}_{\geq 0} \tag{1.5}$$

直觉理解 为什么美式看涨期权不会提前行权（无股息时）

提前行权放弃了两样东西：(1) 行权价 K 的时间价值（本可以晚点付钱）；(2) 期权在标的下跌时的保护价值（内在价值有下限 0，而持股没有）。因此在无股息、无摩擦的市场里，美式看涨与欧式看涨同价。**但只要标的支付足够高的股息，或者利率极高，提前行权就可能是最优的**——这正是股指期权与外汇期权需要认真处理提前行权边界的原因。

1.3.2 看跌看涨平价

买入看涨期权并持有现金 Ke^{-rT}，与买入看跌期权并持有标的，在到期日的收益完全相同：

$$C + Ke^{-rT} = P + S_0 \tag{1.6}$$

这是金融工程中最基本的复制关系，其重要性体现在三方面：

1. **定价一致性**：只要知道三个价格，第四个必须满足该关系，否则存在无风险套利；
2. **平价可以被市场数据检验**：如果 $C + Ke^{-rT} - P - S_0 \neq 0$，其偏差的规模就是套利成本的下界；
3. **可用来提取信息**：把平价关系两边同时加减可得「隐含远期价格」$F_0 = S_0 e^{rT} = C - P + Ke^{-rT}$，因此期权市场可以反推出市场对未来股息的预期。

例 1.2　用期权价格反推隐含股息率

设 $S_0 = 100$、$r = 5\%$、$T = 0.25$，平值附近看涨 $C = 4.20$、看跌 $P = 3.05$、$K = 100$。由平价关系得到隐含远期价格

$$F_0 = C - P + Ke^{-rT} = 4.20 - 3.05 + 100 \times e^{-0.0125} = 1.15 + 98.7576 = 99.908,$$

而理论无股息远期价格为 $100 \times e^{0.0125} = 101.258$。两者之差说明市场隐含了正股息：由 $S_0 e^{(r-q)T} = 99.908$ 解得 $q = r - \frac{\ln(99.908/100)}{T} = 0.05 + 0.00368/0.25 \approx 6.5\%$。这正是「期权平价提取股息预期」的用法。

1.3.3 期权组合策略

期权组合的本质是对收益曲线形状的下注。图 1.1 给出四个经内组合的到期收益。

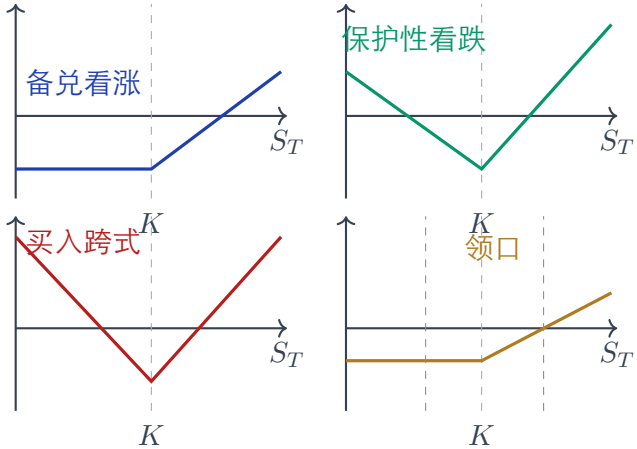


图 1.1　四个常见期权组合的到期收益（纵轴为相对期初的损益）

表 1.4 主要期权策略的风险收益特征

策略	构成与适用观点	主要风险
备兑看涨	持股 + 卖出看涨。温和看涨、以放弃上行换取权利金	标的大跌时保护有限
保护性看跌	持股 + 买入看跌。看涨但需下行保护	权利金持续侵蚀收益
买入跨式	同时买入同行权价看涨与看跌。预期大幅波动但方向不明	需足够大的波动才盈利，时间损耗严重
卖出跨式	同时卖出看涨与看跌。预期波动收敛	理论上亏损无上限，尾部风险极高
牛市价差	买入低行权价看涨 + 卖出高行权价看涨	收益封顶，成本较低
蝶式	卖出两个平值期权、买入两侧虚值期权	需要精确的价格落点
领口	持股 + 买入看跌 + 卖出看涨	上下都被截断，适合区间预期

1.4 Black–Scholes–Merton 模型

1.4.1 假设与标的动态

BSM 建立在以下假设之上：标的服从几何布朗运动、无摩擦市场（无交易成本与税）、可连续交易与卖空、常数无风险利率与常数波动率、标的在期权存续期内不支付股息、无套利机会。

$$\mathrm{d}S_t = \mu S_t\,\mathrm{d}t + \sigma S_t\,\mathrm{d}W_t \tag{1.7}$$

由伊藤引理（详见第 10 章）可得对数价格服从正态分布：

$$\ln S_T \sim \mathcal{N}\!\left(\ln S_0 + \left(\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2\right)T,\ \sigma^2 T\right) \tag{1.8}$$

其中 $-\frac{1}{2}\sigma^2$ 项被称为**伊藤修正**：它说明在存在波动的情况下，**几何平均增长率（对数收益的期望）小于算术平均增长率** μ。这一项是波动率拖累（volatility drag）的数学来源。

1.4.2 Delta 对冲与 BSM 方程

构造「买入一份期权、卖出 Δ 份标的」的组合 $\Pi = V - \Delta S$。在 $[t, t+\mathrm{d}t]$ 上：

$$\mathrm{d}\Pi = \mathrm{d}V - \Delta\,\mathrm{d}S = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\right)\mathrm{d}t + \left(\frac{\partial V}{\partial S} - \Delta\right)\mathrm{d}S \tag{1.9}$$

取 $\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$ 可完全消除随机项，此后组合在 $\mathrm{d}t$ 内是无风险的，必须获得无风险收益：

$$\mathrm{d}\Pi = r\Pi\,\mathrm{d}t = r\left(V - S\frac{\partial V}{\partial S}\right)\mathrm{d}t \tag{1.10}$$

令两式相等，即得 Black–Scholes 偏微分方程：

$$\frac{\partial V}{\partial t}+\tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}+rS\frac{\partial V}{\partial S}-rV=0 \tag{1.11}$$

核心要点 1.2

BSM 方程中不出现漂移率 μ，这是整个理论的支点。它的经济含义是：期权的价格只取决于波动率这一不确定性的大小，而与投资者对标的涨跌的主观预期无关——因为预期已经被「用标的做对冲」这个动作消掉了。这一性质被称为**偏好无关 (preference-free)**，也是风险中性定价的直观来源。

1.4.3 解析解与风险中性定价

以欧式看涨期权为终端条件求解 式 (1.11)，或等价地在风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 下取期望：

$$C=\mathrm{e}^{-rT}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big[(S_T-K)^+\big] \tag{1.12}$$

在 $\mathbb{Q}$ 下 $S_T=S_0\exp\Big((r-\tfrac{1}{2}\sigma^2)T+\sigma\sqrt{T}Z\Big)$，$Z\sim\mathcal{N}(0,1)$，积分可得：

$$C=S_0\,N(d_1)-K\mathrm{e}^{-rT}N(d_2) \tag{1.13}$$

$$d_1=\frac{\ln(S_0/K)+\left(r+\tfrac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}},\qquad d_2=d_1-\sigma\sqrt{T} \tag{1.14}$$

其中 $N(\cdot)$ 为标准正态累积分布函数。看跌期权由平价关系给出 $P=K\mathrm{e}^{-rT}N(-d_2)-S_0N(-d_1)$。

例 1.3　平值期权的定价与计算复核

设 $S_0=K=100$、$r=5\%$、$\sigma=20\%$、$T=1$ 年。则

$$d_1=\frac{0+(0.05+0.02)\times 1}{0.2}=0.35,\qquad d_2=0.15.$$

查表得 $N(0.35)=0.6368$、$N(0.15)=0.5596$，于是

$$C=100\times 0.6368-100\times\mathrm{e}^{-0.05}\times 0.5596=63.68-95.1229\times 0.5596=10.45.$$

由平价关系 $P=C-S_0+K\mathrm{e}^{-rT}=10.45-100+95.12=5.57$。注意 C 明显大于内在价值 0，其中 $10.45-0=10.45$ 全部是时间价值——平值期权的时间价值最大，这是 Theta 在平值附近最陡的根本原因。

1.4.4 隐含波动率与求解

隐含波动率是把市场价格代入 BSM 公式后反解出的 σ。由于 BSM 价格关于 σ 单调递增，该反解唯一，可用 Newton–Raphson 迭代高效求得（导数正好是 Vega）：

$$\sigma_{n+1} = \sigma_n - \frac{C_{\mathrm{BSM}}(\sigma_n) - C_{\mathrm{mkt}}}{\nu(\sigma_n)}, \qquad \nu = S_0 \phi(d_1)\sqrt{T} \tag{1.15}$$

Listing 1.1 BSM 定价与 Newton 法反解隐含波动率

```python
import numpy as np
from scipy.stats import norm

def bsm(S, K, r, sigma, T, kind="call"):
    """Black-Scholes price of a European option (no dividends)."""
    d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)
    if kind == "call":
        return S * norm.cdf(d1) - K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
    return K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(-d2) - S * norm.cdf(-d1)

def vega(S, K, r, sigma, T):
    d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
    return S * norm.pdf(d1) * np.sqrt(T)

def implied_vol(price, S, K, r, T, kind="call", tol=1e-10, max_iter=100):
    """Newton-Raphson with a bisection safeguard on the moneyness bounds."""
    lo, hi = 1e-4, 5.0
    if not (bsm(S, K, r, lo, T, kind) <= price <= bsm(S, K, r, hi, T, kind)):
        return np.nan                       # violates no-arbitrage bounds
    sigma = 0.2
    for _ in range(max_iter):
        diff = bsm(S, K, r, sigma, T, kind) - price
        if abs(diff) < tol:
            return sigma
        v = vega(S, K, r, sigma, T)
        if v < 1e-8:                        # deep OTM / near expiry: fall back
            sigma = 0.5 * (lo + hi)
            if bsm(S, K, r, sigma, T, kind) < price:
                lo = sigma
            else:
                hi = sigma
            continue
        sigma -= diff / v
        sigma = float(np.clip(sigma, lo, hi))
    return sigma
```

⚠ 风险警示 隐含波动率的三个陷阱

1. **不是预测**：隐含波动率是市场对未来波动率的定价，包含风险溢价，系统性高于随后实现的波动率；
2. **不是常数**：同一标的、同一时刻，不同行权价与不同期限的隐含波动率系统性不同（微笑与期限结构），因此「BSM 是错的」这一说法更准确的表达是「BSM 只是一个把价格翻译成波动率的约定」；
3. **反解可能失败**：当价格违反无套利边界（低于内在价值、或高于标的价）时无解；当 Vega 趋于零时数值不稳定，必须用二分法兜底。

1.5 期权希腊字母

1.5.1 显式解析式

希腊字母是期权价格对各风险因子的敏感度，也是交易台风险系统的通用语言。下表给出无股息欧式期权的解析式，其中 $\phi(\cdot)$ 为标准正态密度函数。

表 1.5 欧式看涨期权的希腊字母解析式

希腊字母	定义	看涨期权解析式	经济含义
Δ	$\frac{\partial V}{\partial S}$	$N(d_1)$	标的每变动 1 元，期权价值变动 Δ 元；也是对冲所需标的份数
Γ	$\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}$	$\frac{\phi(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$	Delta 的变化率；衡量对冲误差的曲率
ν（Vega）	$\frac{\partial V}{\partial \sigma}$	$S\phi(d_1)\sqrt{T}$	波动率每变动 1 个百分点（0.01）的价值变化
Θ	$\frac{\partial V}{\partial t}$	$-\frac{S\phi(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rK\mathrm{e}^{-rT}N(d_2)$	每经过一天损失的时间价值
ρ	$\frac{\partial V}{\partial r}$	$KT\mathrm{e}^{-rT}N(d_2)$	利率每变动 1 个百分点的价值变化

核心要点 1.3

Gamma 是期权的「加速度计」：平值（ATM）近到期期权的 Gamma 极高，标的的微小变动就会使 Delta 剧烈改变，因此**对冲频率必须相应提高**。Vega 则在平值附近最大、在长期限上最大——这意味着**长期平值期权是最贵的波动率敞口**。交易员正是通过组合不同的 Δ、Γ、ν 敞口来表达对市场方向、波动幅度与期限结构的观点。

1.5.2 希腊字母之间的关系与 Delta 对冲误差

BSM 方程本身就是希腊字母之间的一个恒等式：

$$\Theta + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma + rS\Delta - rV = 0 \tag{1.16}$$

它说明时间损耗（$\Theta < 0$）必然被 Gamma 收益所补偿：持有正 Gamma 的组合在标的大幅波动中获益，代价是每天支付时间价值。做市商的核心工作就是让「Gamma 收益」长期覆盖「Theta 成本」。

另一方面，由于无法连续对冲，实际 PnL 与理论值之间存在离散化误差。在 Δt 后重新对冲的近似 PnL 为：

$$\mathrm{PnL} \approx \underbrace{\Theta\,\Delta t}_{\text{时间损耗}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\Gamma\,(\Delta S)^2}_{\text{Gamma 收益}} \approx \tfrac{1}{2}\Gamma S^2 \left(\sigma^2_{\text{realized}} - \sigma^2_{\text{implied}}\right)\Delta t \tag{1.17}$$

直觉理解　一句话记住 Delta 对冲的盈亏本质

式 式 (1.17) 说明：**做多期权（正 Gamma）并在市场上对冲，等价于做多波动率。**当实际波动率高于你买入时的隐含波动率，你就赚钱；反之则亏钱。这解释了为什么「卖出期权收取权利金」在没有波动率优势时是一个负期望的策略——它并不是「稳赚权利金」，而是「做空波动率」。

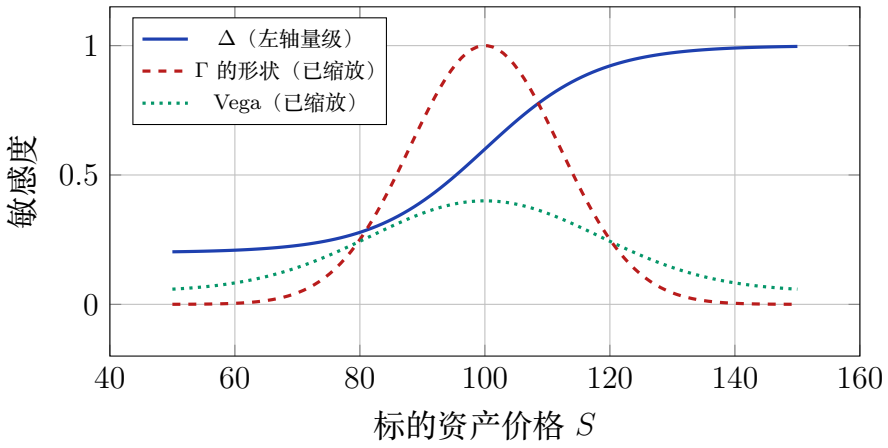


图 1.2　Delta、Gamma 与 Vega 随标的价格的变化（示意）

如 图 1.2 所示，Delta 呈 S 形（在深度实值趋于 1、深度虚值趋于 0），Gamma 与 Vega 均在平值附近达到峰值，但 Vega 的峰更宽——因为 Vega 同时受波动率与期限影响，而 Gamma 在临近到期时会急剧集中。

1.6 波动率建模

1.6.1 波动率微笑与偏斜

若 BSM 完全正确，不同行权价的隐含波动率应该完全相同（一条水平线）。但真实市场呈现系统性的形状：

- **外汇市场**：微笑。两端虚值期权的隐含波动率都高于平值，因为汇率大幅双向跳动的风险被定价；
- **股票市场**：偏斜（skew）。低行权价（虚值看跌）的隐含波动率显著高于高行权价，反映市场对崩盘风险的定价——即杠杆效应：股价下跌时波动率上升；
- **期限结构**：短期偏斜最陡，随期限拉长而平缓，长期趋于水平。

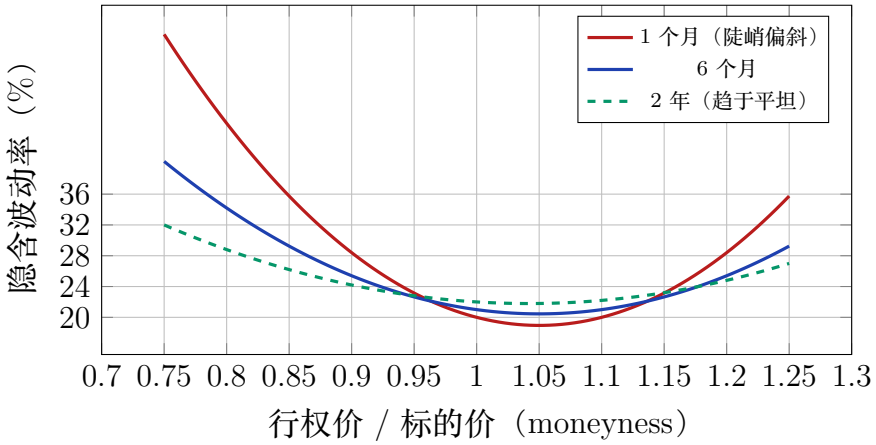


图 1.3 股票指数隐含波动率的偏斜与期限结构（示意）

1.6.2 局部波动率模型

Dupire (1994) 证明：给定完整的期权价格曲面 $C(K,T)$，存在唯一的确定性函数 $\sigma_L(S,t)$ 使得 BSM 的框架能精确重现所有市场价格：

$$\sigma_L^2(K,T) = \frac{\frac{\partial^2 C}{\partial T^2} + rK\frac{\partial C}{\partial K}}{\frac{1}{2}K^2\frac{\partial^2 C}{\partial K^2}} \tag{1.18}$$

⚠ 风险警示 局部波动率的「虚假动力学」

局部波动率模型可以完美拟合今天的波动率曲面，但它对**曲面未来如何演化**的预测通常很糟糕：它隐含的「波动率随机性」与标的的相关性被人为锁定，导致用该模型给远期起始期权（forward-start）或障碍期权定价时出现系统性偏差。这正是随机波动率模型（Heston、SABR）在实务中更受青睐的原因：**拟合能力与动力学合理性是两件不同的事**。

1.6.3 随机波动率：Heston 模型

Heston（1993）让波动率本身也成为随机过程：

$$\mathrm{d}S_t = \mu S_t\,\mathrm{d}t + \sqrt{v_t}\,S_t\,\mathrm{d}W_t^S \tag{1.19}$$

$$\mathrm{d}v_t = \kappa(\theta - v_t)\,\mathrm{d}t + \xi\sqrt{v_t}\,\mathrm{d}W_t^v \tag{1.20}$$

其中 v_t 为瞬时方差，κ 为均值回复速度，θ 为长期方差，ξ 为波动率的波动率（vol-of-vol），且 $\mathrm{d}W_t^S\mathrm{d}W_t^v = \rho\,\mathrm{d}t$。股票市场通常估计出 $\rho < 0$（约 -0.6 至 -0.8），这正是**杠杆效应**的参数化，也是 Heston 能生成真实偏斜的原因。

Feller 条件 $2\kappa\theta \geq \xi^2$ 保证方差过程不触及零。Heston 模型存在对数价格特征函数的解析解，因此可以配合傅里叶方法（第 6 章）实现半解析定价，这是它在业界流行的关键。

1.6.4 SABR 与市场惯例

SABR（Hagan 等，2002）对远期价格与波动率建模：

$$\mathrm{d}F_t = \alpha_t F_t^{\beta}\,\mathrm{d}W_t^1, \qquad \mathrm{d}\alpha_t = \nu\alpha_t\,\mathrm{d}W_t^2, \qquad \mathrm{d}W^1\mathrm{d}W^2 = \rho\,\mathrm{d}t \tag{1.21}$$

SABR 的流行不是因为更「正确」，而是因为它有**渐近解析的隐含波动率近似公式**，在给定 α, β, ρ, ν 后可以极快地生成整条微笑曲线，且参数具有清晰的市场含义（ρ 控偏斜、ν 控曲率、α 控水平）。对利率市场而言，这种「可校准、可插值、可平滑」的实用价值往往高于理论纯净性。

1.7 结构化产品

1.7.1 保本票据

保本票据（Principal-Protected Note, PPN）= 零息债券 + 看涨期权多头：

$$V_0 = \underbrace{K\mathrm{e}^{-rT}}_{\text{保本部分}} + \underbrace{\lambda C_0}_{\text{参与上行}}, \qquad \lambda = \frac{1 - K\mathrm{e}^{-rT}}{C_0} \tag{1.22}$$

其中 λ 为参与率。由式 式 (1.22) 可见：**利率越高、期限越长、波动率越低，参与率越高**。这解释了为什么「保本 + 高参与率」在低利率环境中几乎不可能同时实现——这是 2010 年代后全球低利率环境下保本型产品萎缩的直接原因。

1.7.2 自动赎回产品（Autocallables）与雪球

自动赎回结构在观察日检验标的价格：若高于敲出障碍（通常为期初的 100%），产品提前赎回并支付累计票息；若跌破敲入障碍（通常为期初的 70%–80%），到期时承担标的下跌的损失。

投资者实质上卖出了一个敲出期权并买入了一个敲入看跌期权，因而是「卖出波动率 + 卖出尾部保护」的组合：

$$V_{\text{autocall}} = \underbrace{B(0,T)}_{\text{债券}} - \underbrace{\sum_i \text{KO}_i}_{\text{敲出期权空头}} + \underbrace{\text{KI Put}}_{\text{敲入看跌多头}} \tag{1.23}$$

⚠ 风险警示　雪球类产品的真实风险

这类产品的票息本质上来自**卖出波动率与尾部保护**，而不是「无风险的固定收益」。2015 年与 2024 年 A 股、以及 2018–2020 年间的多轮快速下跌中，大量雪球产品集中敲入，投资者在「以为有票息保护」的情况下承担了显著的本金损失。关键风险特征是：**长期横盘或小幅上涨时收益良好，一旦发生快速深跌，损失以标的跌幅线性呈现，且没有上限保护**。产品越「看起来稳健」，越需要检查它隐含卖出了什么。

1.8 利率衍生品

1.8.1 利率互换

利率互换（IRS）中，固定端支付固定利率 K，浮动端支付 SOFR（历史上为 LIBOR）。在无套利条件下，互换利率等于使互换初始价值为零的固定利率：

$$K = \frac{1 - B(0,T_n)}{\sum_{i=1}^{n} \tau_i B(0,T_i)} \tag{1.24}$$

其中 $B(0,T_i)$ 为贴现因子，τ_i 为计息期长度。分子可以理解为「用浮动端换固定端」的净现值：支出浮动相当于在 T_n 支付 1 元（通过浮动端复利累积），因此互换的定价完全由贴现曲线决定。

1.8.2 互换期权与利率上下限

Caplet（单期利率上限）是标的为远期利率的看涨期权，其 Black 公式为：

$$\text{Caplet} = \tau\, B(0,T_{i+1}) \Big[F_i N(d_1) - K N(d_2) \Big], \qquad d_{1,2} = \frac{\ln(F_i/K) \pm \frac{1}{2}\sigma_i^2 T_i}{\sigma_i \sqrt{T_i}} \tag{1.25}$$

其中 F_i 为远期利率，σ_i 为该 Caplet 的 Black 波动率。**把一系列 Caplet 的波动率拼起来就得到 Cap 波动率曲面**，它是利率市场最重要的校准输入之一。互换期权（swaption）则是标的为互换利率的期权，与 Cap 一起构成了利率波动率曲面的两个维度（Cap–Swaption 校准是利率建模的经典难点）。

1.9 信用衍生品

1.9.1 信用违约互换

CDS 买方定期支付保费（价差 s），在参考实体违约时获得 $(1-R)$ 的赔偿，其中 R 为回收率。让「保费现值 = 保护现值」即可求保本价差：

$$s \approx \frac{(1-R)\sum_i B(0,t_i)\,[Q(t_{i-1})-Q(t_i)]}{\sum_i \tau_i B(0,t_i) Q(t_i)} \tag{1.26}$$

其中 $Q(t)$ 为生存概率（至 t 仍未违约的概率）。**在平坦的违约强度与贴现率假设下，上式化简为一个非常有用的近似** $s \approx (1-R)\lambda$，其中 λ 为违约强度（风险率）。例如 $R=40\%$、$\lambda = 2\%$ 时，$s \approx 0.6 \times 2\% = 120$ 个基点。这个关系说明了为什么 CDS 价差是**市场对违约概率的实时报价**——观察 CDS 价差的变化就等于观察市场隐含违约概率的变化。

1.9.2 担保债务凭证与相关风险

CDO 把信用风险池按承担损失的顺序分层（tranche）：优先层（Senior）、夹层级（Mezzanine）、权益层（Equity）。损失自下而上吸收，因此**权益层承担最先发生的损失，优先层只在损失超过一定门槛后才受损**。

定价的核心困难是**违约相关性**：一个由 100 个平均违约概率 2% 的贷款组成的池子，如果违约完全独立，权益层几乎必然亏损、优先层几乎无风险；但如果所有贷款同时违约（相关 = 1），优先层也会被击穿。Gaussian Copula 提供了刻画这种相关性的框架：

$$X_i = \sqrt{\rho}\,Z + \sqrt{1-\rho}\,\varepsilon_i, \qquad Z, \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0,1) \text{ 独立} \tag{1.27}$$

⚠ 风险警示　Gaussian Copula 与 2008 年危机

Gaussian Copula 模型的问题不是数学错误，而是**把「相关性」简化成了一个常数，并且严重低估了尾部同时违约的概率**。它无法刻画：违约在压力期高度聚集、回收率在危机中同时下降（ρ 与 R 而非独立）、以及流动性消失时价格的断崖。2008 年的教训是：**当模型的关键参数（相关性）无法用历史数据可靠估计时，用它推导出的分层评级就是脆弱的**。现代实践倾向于 t-Copula（更厚的联合尾部）、因子模型加压力情景，并对相关性做敏感性上下限分析。

1.9.3 XVA：估值调整框架

金融危机后，衍生品定价从「无风险价值」演化为「无风险价值 + 一系列估值调整」：

$$V_{\text{total}} = V_{\text{risk-free}} - \text{CVA} + \text{DVA} - \text{FVA} - \text{MVA} - \text{KVA} \tag{1.28}$$

表 1.6 XVA 家族的构成

调整项	含义	驱动因素
CVA	交易对手违约给我方带来的预期损失	对手 CDS 价差、敞口分布
DVA	我方自身违约带来的「收益」（会计上有争议）	自身 CDS 价差
FVA	为抵押品融资的成本或收益	资金成本、抵押品条款
MVA	初始保证金的资金占用成本	IM 模型（SIMM）
KVA	资本占用对应的资本成本	监管资本要求

1.10 风险管理框架

1.10.1 在险价值与预期亏空

在置信水平 α 与持有期 h 下，在险价值（VaR）定义为损失分布的 α 分位数：

$$\mathrm{VaR}_\alpha = \inf\{x : \mathbb{P}(L > x) \le 1-\alpha\} \tag{1.29}$$

正态假设下的参数化形式为 $\mathrm{VaR}_\alpha = \mu + \sigma z_\alpha$，其中 z_α 为标准正态的 α 分位数。

预期亏空（ES，亦称 CVaR）是超过 VaR 之后的平均损失：

$$\mathrm{ES}_\alpha = \mathbb{E}\left[L \mid L > \mathrm{VaR}_\alpha\right] \tag{1.30}$$

核心要点 1.4

VaR 有两个致命缺陷：(1) **不满足次可加性**，即 $\mathrm{VaR}(A+B)$ 可能大于 $\mathrm{VaR}(A)+\mathrm{VaR}(B)$，这意味着「分散化」在 VaR 度量下可能显示为增加风险，与直觉和监管目标冲突；(2) **对尾部形状不敏感**，只报告分位点，完全不告诉我们分位点以外的损失有多大。ES 满足包括次可加性在内的一致性风险度量公理，因而被 Basel III 的市场风险框架（FRTB）采纳。但要注意：**ES 的可回测性差于 VaR**，因为尾部的样本极少，检验功效低。

1.10.2 压力测试与情景分析

历史情景：2008 年全球金融危机、2020 年新冠冲击、2022 年加息周期、2015 年 A 股流动性危机。假设情景：权益下跌 30% 同时信用价差扩大 200bp、利率上升 200bp 同时波动率翻倍、本币贬值 20% 同时资本外流等复合冲击。

实务应用 压力测试的工程要点

- 情景必须是**一致的多资产冲击**：不能只跌股票而不动信用价差与波动率，因为现实中这些变量的相关性在压力期会显著上升；

- **必须反映非线性与凸性**：期权组合在极端冲击下的损失不能靠 Delta 线性外推，至少要包含 Gamma 与 Vega 的影响；
- **必须包含流动性折价**：压力情形下的变现成本通常是最主要的损失来源；
- 情景的来源应当可追溯（历史重演、监管规定、专家判断），并明确标注假设，而不是只给一个数字。

本章小结

- 金融工程的第一性原理是无套利复制；远期价格 $F_0 = S_0 \mathrm{e}^{(r+u-y)T}$，期权必须满足平价关系 $C + K\mathrm{e}^{-rT} = P + S_0$。
- BSM 方程不含漂移率 μ，因为 Delta 对冲已经消去了方向性风险；定价只依赖波动率。
- 希腊字母是风险语言：$\Delta = N(d_1)$、$\Gamma = \phi(d_1)/(S\sigma\sqrt{T})$、$\nu = S\phi(d_1)\sqrt{T}$，并且满足恒等式 $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma + rS\Delta - rV = 0$。
- 离散对冲的 PnL 近似为 $\frac{1}{2}\Gamma S^2(\sigma^2_{\text{realized}} - \sigma^2_{\text{implied}})\Delta t$——做多期权即做多波动率。
- 波动率微笑与偏斜是市场对尾部风险的定价；局部波动率能拟合曲面但动力学不可靠，Heston 与 SABR 是实务主流。
- 结构化产品（保本票据、自动赎回、雪球）都可以拆成「债券 + 期权」，票息越「稳健」越要检查隐含卖出了什么风险。
- 信用衍生品的核心是违约强度与相关性；Gaussian Copula 的失败是 2008 年的重要数学教训。
- 风险管理中 ES 优于 VaR（一致性），但可回测性更差；压力测试必须是一致、非线性且可追溯的。

练习与思考

1. 设 $S_0 = 80$、$r = 3\%$、连续股息率 $q = 4\%$、$T = 2$。求理论远期价格。若市场价格为 76，请写出完整的套利操作与利润（忽略成本）。
2. 用看跌看涨平价证明：欧式看涨期权价格必须落在 $\left[\max(S_0\mathrm{e}^{-qT} - K\mathrm{e}^{-rT}, 0),\ S_0\mathrm{e}^{-qT}\right]$ 区间内，并解释上下界的金融含义。
3. 已知 $\Delta = N(d_1)$，请推导 $\Gamma = \phi(d_1)/(S\sigma\sqrt{T})$，并说明为什么 Γ 在临近到期且平值时爆炸。
4. 某投资者卖出 3 个月平值跨式期权，收取权利金 8 元（$S_0 = K = 100$，$\sigma = 25\%$）。请计算到期时盈亏平衡的两个价格，并解释为什么「波动率下降」比「标的上涨」对该策略更不利。
5. 某 5 年期 CDS 参考实体回收率 35%，市场报价 180bp。请用近似公式估计隐含的

年度违约强度，并说明该近似的两个主要误差来源。

6. 某雪球产品敲入线为期初的 75%，敲出线为 100%，期限 2 年，票息年化 15%。请分别讨论「一年后标的上涨 10% 」与「一年后标的下跌 30%」两种情形下投资者的实际收益，并从卖波动率的角度解释票息的来源。

延伸阅读

- Hull, J. C., *Options, Futures, and Other Derivatives*, 10th ed., Pearson, 2018.（产品、希腊字母与实务细节的标准教材，第 4–6、15–20 章）
- Black, F., and Scholes, M., "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", *Journal of Political Economy*, 1973, 81(3): 637–654.（定价理论的起点，值得读原论文的推导思路）
- Merton, R. C., "Theory of Rational Option Pricing", *Bell Journal of Economics*, 1973, 4(1): 141–183.（把复制思想推至一般化，含提前行权边界）
- Heston, S. L., "A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility", *Review of Financial Studies*, 1993, 6(2): 327–343.（随机波动率与特征函数方法）
- Hagan, P. S., et al., "Managing Smile Risk", *Wilmott Magazine*, 2002.（SABR 模型与市场微笑的参数化惯例）
- Li, D. X., "On Default Correlation: A Copula Function Approach", *Journal of Fixed Income*, 2000, 9(4): 43–54.（理解 CDO 定价与 2008 年教训的必读文献）
- Brigo, D., and Mercurio, F., *Interest Rate Models — Theory and Practice*, 2nd ed., Springer, 2006.（利率衍生品与波动率曲面的系统参考）